Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

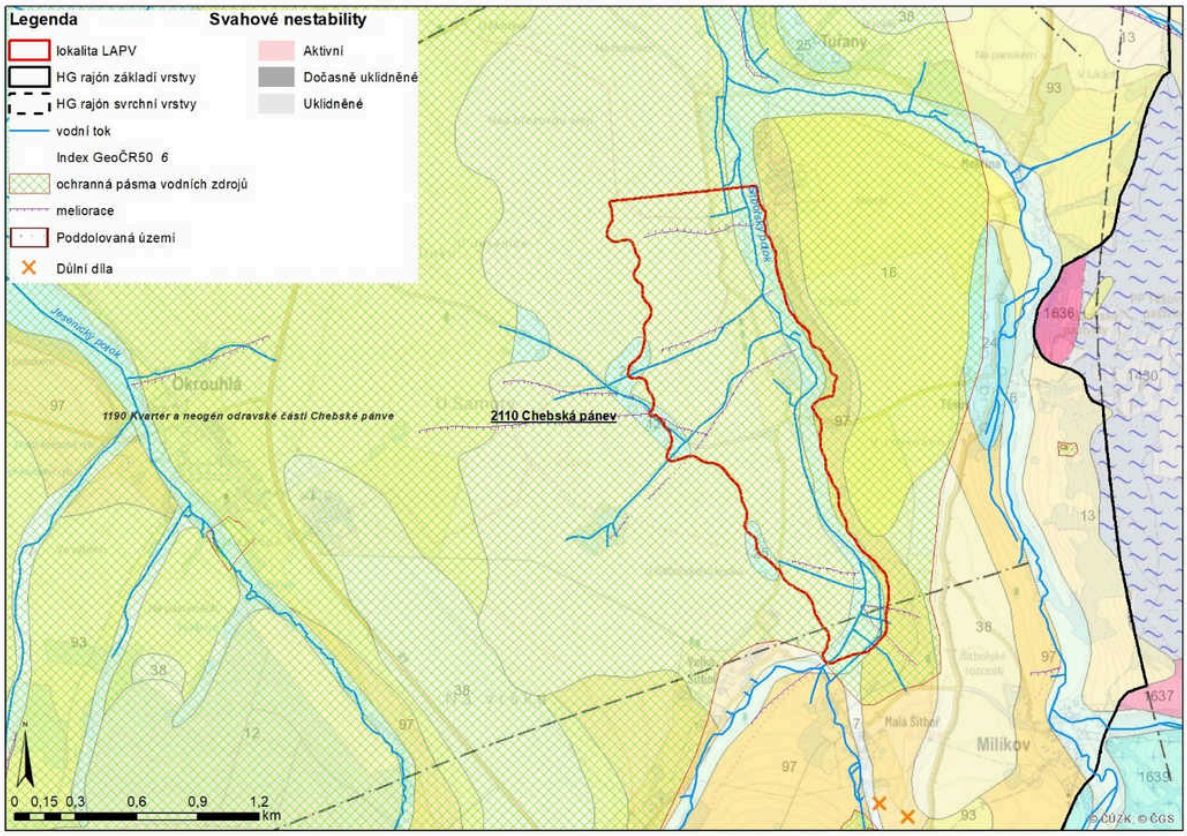
Název lokality	*Vodní tok*
Tuřany	**Šitbořský potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
2110	Chebská pánev

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Převládající horninový typ na lokalitě jsou sedimentární horniny Chebské pánve. Vyskytují se zde lakustrinní sedimenty cyprisového souvrství: jílovce, jíly a pelokarbonáty, písky v příbřežní zóně. Následuje sedimentární sled vildštejnského souvrství, začínající jíly a konče písky až štěrkopísky v závěru nejmladší etapy. Místy jsou zde zachovány relikty říčních teras (stáří mindel a riss). Kvartérní pokryv tvoří vrstva fluviálních a deluviofluviálních sedimentů, v okolí vodního toku o mocnosti do 6 m. Východně od toku Šitbořského potoka se v nadloží neogenních sedimentů nacházejí spraše a sprašové hlíny.



6	nivní sediment	24, 25	písek, štěrk
7	deluviofluviální smíšený sediment	38	jíl, písek, štěrk
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	93	písky, jíly, štěrkopísky
16	spraš a sprašová hlína	97	jílovce, jíly, pelokarbonáty, písky

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Nejvýznamnější tektonickou poruchou v okolí je mariánsko-lázeňský komplex probíhající cca 1500 m východně od Šitbořského potoka v severojižním směru. Na jižním konci předpokládané zátopové plochy probíhá v příčném směru, JZ-SV, zlom.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 2110 Chebská pánev a hydrogeologickém rajónu svrchní vrstvy 1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve. Sedimentární sled Chebské pánve vytváří podmínky pro střídání izolátorů a průlinových kolektorů a to především v sedimentech vildštejnského souvrství, T = 2 x 10^{-4} až 1 x 10^{-3} m^2/s. Sedimenty cyprisového souvrství tvoří regionální izolátor, ale v Chebské pánvi jsou na rozdíl o Sokolovské pánve propustnější, T = 5 x 10^{-5} až 3,5 x 10^{-3} m^2/s. V okolí se nacházejí prostorově omezené průlinově propustné kolektory vázané na říční terasy, T = 1 x 10^{-4} až 1 x 10^{-3} m^2/s. Směr odtoku podzemní vody je k severozápadu až severu – k erozní bázi tvořené tokem Ohře.

Jímání podzemní vody

Zdroje podzemní vody v bezprostředním okolí lokality nejsou evidovány. Lokalita se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Nebanice. Jímací objekty tohoto zdroje jsou umístěny na protějším břehu řeky Ohře a tak je nepravděpodobné jejich ovlivnění. Vybudováním vodní nádrže dojde k navýšení hladiny podzemní vody v okolí a infiltraci do propustných vrstev horninového prostředí.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V povodí Šitbořského potoka a jeho přítoků jsou evidovány dvě lokality, které mohou negativně ovlivnit kvalitu podzemní a povrchové vody. První je bývalá čerpací stanice pohonných hmot v obci Malá Šitboř (riziko znečištění ropnými látkami) a druhá je zemědělský areál jižně od obce Tuřany (riziko znečištění ropnými látkami). Obě lokality jsou evidovány v databázi SEKM.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Lokalita se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů: IIb – Františkovy Lázně a Mariánské Lázně, dále v ochranném pásmu zdroje podzemní vody 2. stupně – Nebanice podzemní zdroj. Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les. Podél východního okraje lokality probíhá hranice CHKO Slavkovský les. Jižní okraj lokality navazuje na oblast s vysokým radonovým indexem, nacházejí se zde také stará důlní díla (šurfy) pro průzkum radioaktivních surovin. V okolí lokality a také na březích vodní nádrže Jesenice se objevují svahové nestability, oblast spadá do území střední třídy sesuvné náchylnosti.

Shrnutí
Šitbořský potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody mělkého oběhu. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat, že dojde k infiltraci povrchové vody do propustných vrstev štěrkopísků říčních teras, případně písčitých vrstev neogenních sedimentů. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.